Amplify Science 初中科学 6–8 大纲与海报计划

教材：Amplify Science 初中（6–8 年级），由加州大学伯克利分校劳伦斯科学馆（Lawrence Hall of Science）与 Amplify 合作研发，面向 NGSS（美国《新一代科学标准》）。本大纲按**全国版“综合模式”（Integrated Model）**的年级安排：每个年级 9 个单元，包括 1 个启动单元（Launch，约 10–11 课）、6 个核心单元（Core，16 课 + 3 次测评，共 19 课左右）和 2 个工程实习单元（Engineering Internship，10 课）。核心单元和启动单元分章（Chapter），章下分课（Lesson）；每个单元有一个“学生角色 + 锚定现象”。

海报粒度：沿用 Amplify K–5 的做法，**每章一张海报**（全套章数不超过 250）。启动单元和核心单元共 80 章，即 80 张；工程实习单元没有分章，公开材料里也没有逐课标题，所以**每个工程实习单元做 1 张海报**（6 张），按“设计问题 → 测试迭代 → 写方案”画，步骤标「步骤为示意」。合计 86 张：六年级 28、七年级 29、八年级 29。每张海报用 3 行（01/02/03）画出这一章的锚定问题和关键课，每行标注课号。

本地化与安全：海报只用公制单位和人民币；海报里自己举的数量都标「示例」，不是教材给出的数据；教材里没有公开的操作步骤画成示意并标「步骤为示意」。涉及热水、化学品、紫外线、磁铁、电等内容时，在海报小结框里写了安全提示。海报底部统一注明「教材来源：Amplify Science <年级> <单元> 第N章 · Amplify / Lawrence Hall of Science」（年级、单元用英文原名，方便对照原书）。

AI 辅助声明：本大纲和海报由 AI 辅助整理和绘制，中文为本项目的意译，没有照搬原书文字；公开发布或用于教学前需要人工审核。

来源

- 年级安排（全国版综合模式）与单元简介：Amplify Science 6–8 Planning Guide（Integrated）（2019）。工程实习单元的设计问题和三条标准也取自这份指南。
- 16 个核心单元的章节标题、章节问题和课题：Amplify Science California（加州版）6–8 单元指南 PDF（©2021），地址格式为 `https://rebuild.prod.amplify.com/wp-content/uploads/2022/05/ASCA_UnitGuide_<单元代码>_RB_110121_HR-Digital.pdf`，每个单元的链接见下文。
- 3 个启动单元（微生物组、火星地质、利用人体能量）和 2 个核心单元（海洋、大气与气候；磁场）：加州版没有公开单元指南，章节标题、章节问题和课题取自 Amplify 公开的学生调查笔记本（Investigation Notebook）PDF 的目录和章节问题页，链接见下文。这些章节问题与路易斯安那州教育厅公开的 Grade 6 / 7 / 8 Guide to Implementing Amplify 一致。
- 工程实习单元的副标题：Amplify Science 6–8 Materials Kit List（2024）与 Planning Guide。

年级安排（全国版综合模式）

年级	单元顺序（启动 → 核心 / 工程实习）	海报
六年级	微生物组 → 代谢 → 代谢工程实习 → 性状与繁殖 → 热能 → 海洋、大气与气候 → 天气模式 → 地球变化的气候 → 气候工程实习	28
七年级	火星地质 → 板块运动 → 板块运动工程实习 → 岩石转化 → 相变 → 相变工程实习 → 化学反应 → 种群与资源 → 生态系统中的物质与能量	29
八年级	利用人体能量 → 力与运动 → 力与运动工程实习 → 磁场 → 光波 → 地球、月球与太阳 → 自然选择 → 自然选择工程实习 → 演化史	29

待核与说明

- **版本差异**：核心单元的章、课取自加州版（©2021）。加州版采用不同的年级编排（单元相同、年级不同）；本大纲按全国版综合模式归入年级。全国版各单元的章节划分没有逐一核对，个别课号、课题可能略有差异。
- **笔记本来源的课表不完整**：微生物组、火星地质、利用人体能量、海洋大气与气候、磁场这 5 个单元的课表来自学生笔记本目录，笔记本里没有学生页的课（多为单元前测、关键节点测评、期末测评）不会出现，因此这些单元的课号有缺口，**整体标「待核」**。
- **工程实习单元**：10 课，分研究、设计、方案等阶段（Futura 工程公司情境），公开材料只有设计问题和标准，没有分课标题；海报中的阶段划分和步骤**待核**，标「步骤为示意」。
- **指南错印**：加州版《生态系统中的物质与能量》第4.1课在逐日课表里印成了《热能》单元的课题“Pasteurizing Water in an Emergency”，原样列出并标待核。
- **课题提取**：课题是从 PDF 版面中用程序提取的，如与原书有出入，以原书为准。
- **名称翻译**：单元、章节问题和人名、地名的中文是本项目的译名，英文原文见下表。例如 Galetown 译「盖尔镇」，Westfield 译「韦斯特菲尔德」，Titan 译「土卫六」，Mesosaurus 译「中龙」，moon jelly 译「海月水母」。

六年级（28 张海报）

微生物组（Microbiome）· 启动单元 · 生命科学

学生角色：学生研究员。一位被艰难梭菌（C. difficile）严重感染的病人，接受粪菌移植后痊愈了。学生从分子、单细胞生物到整个人体，在多个尺度上研究人体上约 100 万亿个微生物怎样帮助我们保持健康。

单元问题：*How can having 100 trillion microorganisms on and in the human body keep us healthy?*

2 章，列出 11 课（课表来自笔记本目录，课号有缺口，**待核**）。学生调查笔记本：MIC

第1章 Microorganisms On and In the Human Body（人体上的微生物）

章节问题：生活在人体表面和体内的微生物有多小?

英文原题：*How small are the microorganisms that live on and in the human body?*

海报：`g6-mic-c1-人体上的微生物`（人体微生物有多小？）

课	英文课题
1.1	Introduction to the Scale of Living Things
1.2	How Small Is Small?
1.3	Observing Microorganisms

第2章 Arguing for the Benefits of Fecal Transplants（粪菌移植）

章节问题：粪菌移植怎样治好被有害细菌感染的病人?

英文原题：*How can fecal transplants cure patients infected with harmful bacteria?*

海报：`g6-mic-c2-粪菌移植`（粪菌移植为何能治病？）

课	英文课题
2.1	Reading “The Human Microbiome”
2.2	Beginning a Case Study of Patient 23
2.3	Investigating Antibiotics
2.4	Analyzing Experiments with Mice
2.5	Analyzing Evidence About Fecal Transplants
2.6	Evaluating Evidence About Bacteria
2.7	Writing a Final Argument
2.8	Homework: Reading “Viruses: On the Edge of Life”

代谢（Metabolism: Making the Diagnosis）· 核心单元 · 生命科学

学生角色：医学生。年轻病人伊莉莎（Elisa）总是感到疲倦。学生扮演医院里的医学生，先为她诊断，再分析世界级运动员的代谢，把细胞、人体系统、分子和能量联系起来。

4 章，列出 19 课。单元指南：MET

第1章 Molecules Needed by the Cells（细胞需要的分子）

章节问题：伊莉莎为什么总是感到疲倦?

英文原题：*Why does Elisa feel tired all the time?*

海报：`g6-met-c1-细胞需要的分子`（伊莉莎为何总是很累？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Welcome to Medical School
1.3	Evaluating Initial Claims About Elisa

第2章 Body Systems（人体系统）

章节问题：伊莉莎体内发生了什么，可能让分子到不了她的细胞?

英文原题：*What is happening in Elisa's body that could be preventing molecules from getting to her cells?*

海报：`g6-met-c2-人体系统`（分子为何到不了细胞？）

课	英文课题
2.1	Exploring the Classroom Body Systems Model
2.2	“Patient Stories: Problems with Body Systems”
2.3	Learning More About a Condition
2.4	Conducting Sim Tests
2.5	Critical Juncture Assessment
2.6	Playing Guess My Models
2.7	Diagnosing Elisa

第3章 Cellular Respiration（细胞呼吸）

章节问题：身体细胞里的分子怎样释放能量?

英文原题：*How do molecules in the cells of the body release energy?*

海报：`g6-met-c3-细胞呼吸`（细胞怎样释放能量？）

课	英文课题
3.1	Learning About Energy Release in the Body
3.2	Exploring Chemical Reactions
3.3	Cellular Respiration, Growth, and Repair
3.4	“Blood Doping: Messing with Metabolism to Win Races”
3.5	Modeling Cellular Respiration in an Athlete’s Body

第4章 Metabolism and Athletic Performance（代谢与运动表现）

章节问题：虚构的职业自行车手乔丹·琼斯去年比赛第 35 名、今年同类比赛第 1 名。他是靠合法训练提高了细胞呼吸能力，还是靠违规的“血液兴奋剂”？

英文原题：*Jordan Jones, a fictional professional cyclist, finished 35th in a competitive bike race last year and 1st in a similar race this year. How did the athlete increase his cellular respiration and improve his performance? Was it through legal training techniques that naturally increased his body’s capacity for cellular respiration, or through the illegal practice of blood doping?*

海报：`g6-met-c4-代谢与运动表现`（车手怎样提高成绩？）

课	英文课题
4.1	Going for Gold: A Cycling Champion’s Story
4.2	Analyzing Evidence
4.3	Science Seminar
4.4	End-of-Unit Assessment

代谢工程实习（Metabolism Engineering Internship: Health Bars for Disaster Relief）· 工程实习 · 工程设计

学生角色：食品工程实习生。虚构的 Futura 工程公司受托设计一系列健康能量棒，供受自然灾害影响地区的人食用，尤其照顾两类人群：病人和救援人员。学生用数字设计工具测试配方，在三条标准之间权衡：满足目标人群的代谢需要、口味、成本。

工程实习单元，10 课，不分章；分课标题未公开（**待核**）。与核心单元《代谢》配套。来源：Planning Guide、Materials Kit List

设计问题：怎样设计既满足代谢需要、又好吃、成本又低的救灾健康能量棒？

海报：`g6-metei-c1-救灾能量棒`（设计救灾能量棒）

性状与繁殖（Traits and Reproduction: The Genetics of Spider Silk）· 核心单元 · 生命科学

学生角色：生物医学科学家。达尔文树皮蛛（Darwin's bark spider）的后代父母相同，蛛丝的柔韧性却各不相同。学生研究基因、蛋白质、性状和有性生殖中的遗传。

4 章，列出 19 课。单元指南：TAR

第1章 Exploring Variation in Spider Silk（蛛丝性状的差异）

章节问题：为什么这一家达尔文树皮蛛的蛛丝柔韧性各不相同?

英文原题：*Why do traits for silk flexibility vary within this family of Darwin’s bark spiders?*

海报：`g6-tar-c1-蛛丝性状的差异`（蛛丝为何柔韧不同？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Introducing Spider Silk Research
1.3	“Surprising Spider Silk”
1.4	Observing Proteins and Variation
1.5	Investigating Proteins and Traits

第2章 Examining Spider Genes（蜘蛛的基因）

章节问题：为什么达尔文树皮蛛会造出不同的蛛丝柔韧性蛋白?

英文原题：*Why do Darwin’s bark spiders make different proteins for silk flexibility?*

海报：`g6-tar-c2-蜘蛛的基因`（为何造出不同蛋白？）

课	英文课题
2.1	“Hemophilia, Proteins, and Genes”
2.2	Gathering Evidence About Genes
2.3	Investigating Gene Copies
2.4	Applying Ideas About Genes

第3章 Investigating Spider Inheritance（蜘蛛的遗传）

章节问题：达尔文树皮蛛的后代父母相同，为什么基因组合却不同?

英文原题：*Why do the Darwin’s bark spider offspring have different gene combinations even though they have the same parents?*

海报：`g6-tar-c3-蜘蛛的遗传`（同父母为何基因不同？）

课	英文课题
3.1	“Why Are Identical Twins Rare?”
3.2	Gathering Evidence About Inheritance
3.3	Analyzing Variation and Reproduction
3.4	Critical Juncture Assessment
3.5	Revisiting Key Concepts

课	英文课题
3.6	Reproduction in Darwin’ s Bark Spiders

第4章 Explaining Variation in Running Ability（跑步能力的差异）

章节问题：杰姬是精英长跑运动员，家里其他人是短跑选手或不常跑步。这是因为她的经历、她基因的突变，还是父母传给她的基因组合?

英文原题：*Jackie is an elite distance runner while other members of her family are sprinters or not serious runners. Is this due to Jackie’ s experience, a mutation in Jackie’ s genes, or just the combination of genes passed on by her parents?*

海报：`g6-tar-c4-跑步能力的差异`（杰姬为何擅长长跑？）

课	英文课题
4.1	Analyzing Evidence
4.2	Science Seminar
4.3	Writing a Scientific Argument
4.4	End-of-Unit Assessment

热能（Thermal Energy: Heating Riverdale School）· 核心单元 · 物质科学

学生角色：热学科学家。河谷学校（Riverdale School，虚构）有两种供暖方案，需要选出更能让学校暖和的一种。学生在宏观和分子尺度上研究温度、动能、能量转移和热平衡。

4 章，列出 19 课。单元指南：TE

第1章 Understanding Temperature（理解温度）

章节问题：学校里的空气变暖时，发生了什么?

英文原题：*What is happening when the air in the school gets warmer?*

海报：`g6-te-c1-理解温度`（空气变暖时发生什么？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Investigating Hot and Cold
1.3	Temperature and Motion
1.4	Molecules and Temperature

第2章 Temperature and Energy（温度与能量）

章节问题：是什么让学校里的空气分子运动加快?

英文原题：*What causes the air molecules inside the school to speed up?*

海报：`g6-te-c2-温度与能量`（分子为何会变快？）

课	英文课题
2.1	Visualizing Motion Energy
2.2	“How Air Conditioners Make Cities Hotter”
2.3	Analyzing Evidence and Evaluating Claims
2.4	Investigating Energy Transfer
2.5	Explaining Changes in Temperature
2.6	Critical Juncture Assessment
2.7	Revisiting Energy and Molecules

第3章 Changes in Temperature（温度的变化）

章节问题：哪种供暖系统能让学校里的空气更暖?

英文原题：*Which heating system will warm the air in the school more?*

海报：`g6-te-c3-温度的变化`（哪种供暖更有效？）

课	英文课题
3.1	“Thermal Energy Is NOT Temperature”
3.2	Thermal Energy and Temperature Change
3.3	Temperature Change and Equilibrium
3.4	Recommending a Heating System

第4章 Water Pasteurization（水的巴氏消毒）

章节问题：灾后发放了给饮用水加热消毒的工具包，可还是有人生病了。水为什么没消毒好？是工具包有问题，还是有人没按说明做?

英文原题：*Kits for pasteurizing water were distributed to help victims of a natural disaster heat water and make it safe to drink, but some people still got sick. So why wasn’t the water pasteurized? Was it because of a problem with the kits or because some people did not follow the instructions?*

海报：`g6-te-c4-水的巴氏消毒`（水为何没消毒好？）

课	英文课题
4.1	Pasteurizing Water in an Emergency
4.2	Science Seminar
4.3	Writing a Scientific Argument
4.4	End-of-Unit Assessment

海洋、大气与气候（Ocean, Atmosphere, and Climate: Cold Years in New Zealand）· 核心单元 · 地球科学

学生角色：气候学家。厄尔尼诺年份，新西兰克赖斯特彻奇（Christchurch）的气温比平常低。学生研究洋流和盛行风怎样影响一个地方的气温，以及大气和海洋的相互作用。

单元问题：*What determines the air temperature of a location on Earth?*

4 章，列出 16 课（课表来自笔记本目录，课号有缺口，**待核**）。学生调查笔记本：OAC

第1章 Air Temperature（气温）

章节问题：是什么决定了新西兰克赖斯特彻奇的气温?

英文原题：*What determines the air temperature of Christchurch, New Zealand?*

海报：`g6-oac-c1-气温`（什么决定当地气温？）

课	英文课题
1.2	What Determines the Air Temperature of a Location?
1.3	Energy Transferred to Air
1.4	Air Temperatures Around the World
1.5	Air Temperature in Christchurch

第2章 Ocean Currents（洋流）

章节问题：除了纬度，还有什么影响克赖斯特彻奇的气温?

英文原题：*Other than latitude, what else affects the air temperature of Christchurch?*

海报：`g6-oac-c2-洋流`（纬度之外还有什么？）

课	英文课题
2.1	“The Ocean in Motion”
2.2	Ocean Temperatures at Different Locations
2.3	Currents and Air Temperature
2.4	Modeling Ocean Currents and Air Temperature
2.6	The Climates of Peru

第3章 Ocean Currents and Prevailing Winds（洋流与盛行风）

章节问题：是什么决定了克赖斯特彻奇附近洋流的运动方向?

英文原题：*What determines how the ocean currents near Christchurch move?*

海报：`g6-oac-c3-洋流与盛行风`（洋流朝哪个方向流？）

课	英文课题
3.1	“The Gulf Stream”
3.2	What Determines the Direction of Ocean Currents?
3.3	Christchurch: Air Temperature in Normal Years
3.4	Explaining the Change in Air Temperature in Christchurch

第4章 Science Seminar（科学研讨会）

章节问题：在晚石炭纪，华南地区的气温比今天同一地点更高还是更低?

英文原题：*In South China during the late Carboniferous period, was the air temperature warmer or cooler than the air temperature in that location today?*

海报：`g6-oac-c4-科学研讨会`（远古华南更冷还是热？）

课	英文课题
4.1	Comparing Air Temperature: Past and Present
4.2	Science Seminar
4.3	Writing a Scientific Argument

天气模式（Weather Patterns: Severe Storms in Galetown）· 核心单元 · 地球科学

学生角色：法证气象学家。近几年，虚构的盖尔镇（Galetown）的暴雨格外猛烈。学生研究水汽、温度、能量转移、气压和风怎样影响降雨量。

4 章，列出 19 课。单元指南：WP

第1章 Understanding Rain Clouds（雨云）

章节问题：是什么造成了盖尔镇的降雨?

英文原题：*What causes rainfall in Galetown?*

海报：`g6-wp-c1-雨云`（盖尔镇为何下雨？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Welcome to the Weather Patterns Unit
1.3	Investigating Condensation
1.4	“What Are Clouds?”
1.5	Investigating Why Clouds Produce Rain
1.6	Explaining Surface Water and Rain in Galetown

第2章 Investigating Temperature（温度的影响）

章节问题：为什么盖尔镇每场暴雨的雨量不一样?

英文原题：*Why is the amount of rain in Galetown different from storm to storm?*

海报：`g6-wp-c2-温度的影响`（每场雨为何不一样？）

课	英文课题
2.1	Air Parcels in the Troposphere
2.2	“Disaster in California!”
2.3	Simulating a Large Storm
2.4	Analyzing New Data About Galetown
2.5	Critical Juncture Assessment
2.6	Reviewing Key Ideas About Weather

第3章 Exploring Wind and Pressure（风与气压）

章节问题：为什么盖尔镇最近一场暴雨的雨量最大?

英文原题：*Why did the most recent storm in Galetown have the greatest amount of rain?*

海报：`g6-wp-c3-风与气压`（最近这场雨为何最大？）

课	英文课题
3.1	Investigating Wind
3.2	Analyzing Data About Storms
3.3	Creating a Report for Galetown

第4章 Mystery of the Carson Wilderness Education Center（荒野中心之谜）

章节问题：卡森荒野教育中心在少有人在的季节被雨水损坏。是一场特大暴雨造成的，还是一连串中等暴雨造成的?

英文原题：*The Carson Wilderness Education Center, located in a deep wilderness area, was damaged by rain during a season when few people were around to observe what happened. So, there remains the question: Was the damage to the building due to one large severe storm or a series of more moderate storms?*

海报：`g6-wp-c4-荒野中心之谜`（一场大雨还是几场？）

课	英文课题
4.1	Evaluating Evidence from the Center
4.2	Considering Evidence from the Center
4.3	Science Seminar

课	英文课题
4.4	End-of-Unit Assessment

地球变化的气候（Earth's Changing Climate: Vanishing Ice）· 核心单元 · 地球科学

学生角色：气候学家。地球表面的冰正在融化。学生研究进出地球系统的能量、大气中的温室气体、人类活动对气候的影响，以及减缓气候变化的办法。

4 章，列出 19 课。单元指南：ECC

第1章 Climate and the Atmosphere（气候与大气）

章节问题：地球表面的冰为什么在融化?

英文原题：*Why is the ice on Earth's surface melting?*

海报：`g6-ecc-c1-气候与大气`（地表的冰为何融化？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Introduction to Climate Change
1.3	Exploring Energy in the Earth System
1.4	Testing Changes to the Atmosphere
1.5	Evidence About Gases in the Atmosphere

第2章 Energy Entering and Leaving Earth’ s System（进出地球的能量）

章节问题：为什么地球系统中的二氧化碳或甲烷增加时，地球温度会升高?

英文原题：*Why do temperatures on Earth increase when the amount of carbon dioxide or methane in the Earth system increases?*

海报：`g6-ecc-c2-进出地球的能量`（温室气体怎样升温？）

课	英文课题
2.1	Introduction to Energy Entering and Leaving
2.2	“Past Climate Changes on Earth”
2.3	Learning More About Past Climate Changes
2.4	Critical Juncture Assessment
2.5	Reviewing Key Ideas in Climate Change
2.6	Investigating Paths of Energy
2.7	Explaining Climate Change

第3章 Human Activity and Climate（人类活动与气候）

章节问题：怎样才能阻止大气中的二氧化碳和甲烷继续增加?

英文原题：*What can be done to stop the carbon dioxide and methane in Earth’s atmosphere from increasing?*

海报：`g6-ecc-c3-人类活动与气候`（怎样阻止温室气体增加？）

课	英文课题
3.1	Investigating Human Activity and the Atmosphere
3.2	“Climate Change Solutions”
3.3	Explaining Possible Solutions

第4章 Volcanic Eruptions and Climate（火山喷发与气候）

章节问题：火山喷发不是 1880 年以来长期升温的原因，但会以别的方式影响气候。大型火山喷发后的 5–10 年里，气候会变暖还是变冷?

英文原题：*Even though volcanic eruptions are not the cause of the long-term trend of increasing temperatures that has been occurring since 1880, they do influence the climate in other ways. But how? More specifically, does a large volcanic eruption have a warming or cooling effect on the climate in the five to ten years following the eruption?*

海报：`g6-ecc-c4-火山喷发与气候`（火山喷发后会变冷吗？）

课	英文课题
4.1	Investigating Volcanic Eruptions
4.2	Examining Evidence About Volcanic Eruptions
4.3	Science Seminar
4.4	End-of-Unit Assessment

气候工程实习（Earth's Changing Climate Engineering Internship: Rooftops for Sustainable Cities）· 工程实习 · 工程设计

学生角色：土木工程实习生。学生作为虚构 Futura 工程公司的土木工程实习生，为一座沙漠城市设计屋顶改造方案（考虑白色屋顶和太阳能屋顶两种），在三条标准之间权衡：减少城市对气候的影响、保留城市的历史风貌、成本低。

工程实习单元，10 课，不分章；分课标题未公开（**待核**）。与核心单元《地球变化的气候》配套。来源：Planning Guide、Materials Kit List

设计问题：怎样为沙漠城市设计屋顶改造方案，减少对气候的影响、保留历史风貌并控制成本?

海报：`g6-eccei-c1-可持续屋顶`（设计可持续屋顶）

七年级（29 张海报）

火星地质（Geology on Mars）· 启动单元 · 地球与空间科学

学生角色：行星地质学家。火星表面有一条长长的沟道。学生观察卫星图像和火星车数据，把它和地球上的地貌、实体模型作比较，判断这条沟道是流动的熔岩还是流动的水形成的，从而寻找火星曾经宜居的证据。

单元问题：*How can we search for evidence that other planets were once habitable?*

3 章，列出 10 课（课表来自笔记本目录，课号有缺口，**待核**）。学生调查笔记本：GOM

第1章 Comparing Earth and Rocky Planets（比较岩质行星）

章节问题：什么地质过程可能形成了火星上的这条沟道?

英文原题：*What geologic process could have formed the channel on Mars?*

海报：`g7-gom-c1-比较岩质行星`（火星沟道怎样形成？）

课	英文课题
1.1	Comparing Rocky Planets
1.2	Observing the Surfaces of Mars and Earth
1.3	Investigating a Mystery Object on Mars

第2章 Using Models as Evidence（用模型作证据）

章节问题：怎样收集更多证据，判断沟道是熔岩还是水形成的?

英文原题：*How can we gather more evidence about whether lava or water formed the channel on Mars?*

海报：`g7-gom-c2-用模型作证据`（熔岩还是水冲出的？）

课	英文课题
2.1	“Investigating Landforms on Venus”
2.2	Modeling a Geologic Process
2.3	Gathering Additional Evidence from Models

第3章 Analyzing New Evidence（分析新证据）

章节问题：怎样判断是哪种地质过程形成了火星上的沟道?

英文原题：*How can we decide which geologic process formed the channel on Mars?*

海报：`g7-gom-c3-分析新证据`（怎样判断沟道成因？）

课	英文课题
3.1	Evaluating New Information from Mars

课	英文课题
3.2	Evaluating Claims About the Channel on Mars
3.3	Reasoning About Evidence from Mars
3.4	Writing an Argument About the Channel on Mars

板块运动（Plate Motion: Mystery of the Mesosaurus Fossils）· 核心单元 · 地球科学

学生角色：地质学家。中龙（Mesosaurus）曾经生活在一起，它的化石却出现在被几千千米海洋隔开的大陆上。学生作为虚构的西纳米比亚博物馆的地质学家，研究板块、板块边界和板块移动的速度。

4 章，列出 19 课。单元指南：PM

第1章 Introducing Earth’ s Outer Layer（地球的外层）

章节问题：发现中龙化石的那片土地是什么样的?

英文原题：*What is the land like where Mesosaurus fossils are found?*

海报：`g7-pm-c1-地球的外层`（化石所在地什么样？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Using Fossils to Understand Earth
1.3	Exploring Earth’ s Plates
1.4	Analyzing Patterns at Plate Boundaries

第2章 Understanding Plate Boundaries（板块边界）

章节问题：南美洲板块和非洲板块是怎样移动的?

英文原题：*How did the South American Plate and African Plate move?*

海报：`g7-pm-c2-板块边界`（两块板块怎样移动？）

课	英文课题
2.1	Considering What’ s Underneath Earth’ s Plates
2.2	“Listening to Earth”
2.3	Explaining Plate-Mantle Interactions
2.4	Modeling Plate-Mantle Interactions
2.5	Identifying Plate Motion at a Plate Boundary
2.6	Critical Juncture Assessment
2.7	Exploring Iceland’ s Plate Boundary

第3章 Investigating the Rate of Plate Movement（板块移动速度）

章节问题：南美洲板块和非洲板块上的中龙化石，怎样分隔得这么远?

英文原题：*How did the Mesosaurus fossils on the South American Plate and African Plate get so far apart?*

海报：`g7-pm-c3-板块移动速度`（化石怎样分隔这么远？）

课	英文课题
3.1	Considering Rates of Plate Movement
3.2	“A Continental Puzzle”
3.3	Reconstructing Gondwanaland
3.4	Writing About Mesosaurus

第4章 Science Seminar（科学研讨会）

章节问题：墨西哥哈利斯科地区近来火山活动和地震频繁。这是板块分离造成的，还是板块汇聚造成的?

英文原题：*There’s been a pattern of volcanic activity and earthquakes in the Jalisco area, and Dr. Moraga’s colleague is tasked with communicating what’s happening to the local residents. Is the recent geologic activity due to divergent or convergent plate movement?*

海报：`g7-pm-c4-科学研讨会`（哈利斯科为何多震？）

课	英文课题
4.1	Plate Motion Near Jalisco, Mexico
4.2	Science Seminar
4.3	Writing a Scientific Argument
4.4	End-of-Unit Assessment

板块运动工程实习（Plate Motion Engineering Internship: Tsunami Warning Systems）· 工程实习 · 工程设计

学生角色：地质灾害工程实习生。学生作为虚构 Futura 工程公司的地质灾害工程实习生，在印度洋地区的板块边界一带设计海啸预警系统：用数字模型摆放地震传感器、深水和浅水传感器，在三条标准之间权衡：让人们有尽量多的撤离时间、尽量少误报、成本低。

工程实习单元，10 课，不分章；分课标题未公开（**待核**）。与核心单元《板块运动》配套。来源：Planning Guide、Materials Kit List

设计问题：怎样在印度洋地区布置传感器，让预警时间长、误报少、成本低?

海报：`g7-pmei-c1-海啸预警`（设计海啸预警系统）

岩石转化（Rock Transformations）· 核心单元 · 地球科学

学生角色：地质学家。美国大平原和落基山的岩石样本相隔数百千米，看起来很不一样，矿物成分却出奇地相似。学生研究岩石的形成、驱动地质过程的能量来源，以及板块运动怎样让岩石转化。

4 章，列出 19 课。单元指南：RT

第1章 Rock Formations（岩层）

章节问题：大平原和落基山的岩石是怎样形成的?

英文原题：*How did the rock of the Great Plains and the rock of the Rocky Mountains form?*

海报：`g7-rt-c1-岩层`（两地岩石怎样形成？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Studying Rock Formations and Samples
1.3	Investigating How Rocks Are Formed
1.4	Modeling How Rocks Are Formed
1.5	Examining Evidence About Rocks

第2章 Sediment and Magma（沉积物与岩浆）

章节问题：形成这两个地区岩石的岩浆和沉积物是从哪里来的?

英文原题：*Where did the magma and sediment that formed the rock of the Great Plains and the rock of the Rocky Mountains come from?*

海报：`g7-rt-c2-沉积物与岩浆`（岩浆和沉积物何来？）

课	英文课题
2.1	Exploring How Magma and Sediment Form
2.2	“Devils Tower”
2.3	Energy’ s Role in Forming Rocks
2.4	Explaining How Energy Affects Rocks
2.5	Critical Juncture Assessment
2.6	Investigating Hawaiian Rocks

第3章 Movement of Rock Formations（岩层的移动）

章节问题：一个地区的岩石，怎样可能变成另一个地区的另一种岩石?

英文原题：*How could rock from one of the regions have transformed into a different type of rock in the other region?*

海报：`g7-rt-c3-岩层的移动`（岩石怎样变成另一种？）

课	英文课题
3.1	“The Oldest Rock Formations on Earth” Warm-Up (10 min) “ Reading “The Oldest Rock
3.2	Moving Rock Formations
3.3	Plate Motion and Rock Transformations
3.4	Preparing the Final Report

第4章 Rock Transformations on Venus（金星上的岩石）

章节问题：金星表面环境恶劣、云层很厚，至今着陆器无法长期考察。未来的着陆器可能在金星上找到哪类岩石?

英文原题：*The harsh surface environment on Venus has made lander exploration impossible to date. Plus, its thick clouds make it impossible to take the same visible wavelength, high-resolution images we have of other planetary surfaces. So the question is, what type of rocks might be found by a future lander on Venus?*

海报：`g7-rt-c4-金星上的岩石`（金星上会有什么岩石？）

课	英文课题
4.1	Examining Evidence from Venus
4.2	More Evidence About Venus
4.3	Science Seminar
4.4	End-of-Unit Assessment

相变（Phase Change: Titan's Disappearing Lakes）· 核心单元 · 物质科学

学生角色：化学家。土星的卫星土卫六（Titan）上有一个甲烷湖，在探测器相隔两年拍的照片里不见了。学生在宏观和分子尺度上研究相变、能量转移和分子间的吸引力。

4 章，列出 19 课。单元指南：PC

第1章 Describing Phase Change at Two Scales（两个尺度看相变）

章节问题：土卫六湖里的液体怎么了?

英文原题：*What happened to the liquid in Titan’s lake?*

海报：`g7-pc-c1-两个尺度看相变`（土卫六的湖去哪了？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Introducing Titan’ s Disappearing Lake
1.3	Investigating the Molecular Scale
1.4	“Weird Water Events”

课	英文课题
1.5	Investigating Evaporation and Freezing
1.6	Modeling the Molecular Scale

第2章 Investigating Energy and Phase Change（能量与相变）

章节问题：什么能让液态甲烷发生相变?

英文原题：*What could cause liquid methane to change phase?*

海报：`g7-pc-c2-能量与相变`（甲烷为何会相变？）

课	英文课题
2.1	Causing Freedom of Movement Changes
2.2	Understanding Energy Transfers
2.3	Evaluating Evidence and Claims

第3章 Investigating Attraction and Phase Change（吸引力与相变）

章节问题：为什么液态甲烷在 2007 年以前没有发生相变?

英文原题：*Why didn’t the liquid methane change phase before 2007?*

海报：`g7-pc-c3-吸引力与相变`（以前为何没相变？）

课	英文课题
3.1	"Liquid Oxygen"
3.2	Focusing on Molecular Attraction
3.3	Modeling Attraction
3.4	Critical Juncture Assessment
3.5	Investigating Office Mysteries

第4章 Science Seminar（科学研讨会）

章节问题：下一次考察土卫六的火箭要用液氧作燃料，可制造液氧的装置产出的液氧比平常少。是什么让装置出了故障?

英文原题：*The rockets for the next mission to gather evidence about Titan will use liquid oxygen for fuel, but the device that makes the liquid oxygen is not working. In fact, it’s producing less liquid oxygen than normal. What is causing the device to malfunction?*

海报：`g7-pc-c4-科学研讨会`（液氧为何变少了？）

课	英文课题
4.1	Introducing the Liquid Oxygen Problem
4.2	Analyzing Claims and Evidence

课	英文课题
4.3	Science Seminar
4.4	Writing a Scientific Argument
4.5	End-of-Unit Assessment

相变工程实习（Phase Change Engineering Internship: Portable Baby Incubators）· 工程实习 · 工程设计

学生角色：化学工程实习生。学生作为虚构 Futura 工程公司的化学工程实习生，运用相变知识设计便携式婴儿保温箱，在三条标准之间权衡：让婴儿的平均体温接近 37 °C、尽量缩短超出健康温度范围的时间、成本低。

工程实习单元，10 课，不分章；分课标题未公开（**待核**）。与核心单元《相变》配套。来源：Planning Guide、Materials Kit List

设计问题：怎样设计便携式婴儿保温箱，让体温接近 37 °C、少超出健康范围、成本低？

海报：`g7-pcei-c1-婴儿保温箱`（设计便携保温箱）

化学反应（Chemical Reactions: Mysterious Substance in Westfield's Water）· 核心单元 · 物质科学

学生角色：法证化学家。虚构的韦斯特菲尔德镇（Westfield）的自来水里发现了一种神秘的红褐色物质。学生在宏观和原子尺度上研究物质与性质、化学反应，以及反应中原子守恒。

4 章，列出 19 课。单元指南：CR

第1章 Properties and Atoms（性质与原子）

章节问题：水里的红褐色物质是什么？

英文原题：*What is the reddish-brown substance in the water?*

海报：`g7-cr-c1-性质与原子`（红褐色物质是什么？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	A Water Mystery in Westfield
1.3	Analyzing Substances and Properties
1.4	“Atomic Zoom-In”
1.5	Investigating Atoms and Properties
1.6	Identifying the Reddish-Brown Substance

第2章 Reactions（化学反应）

章节问题：铁锈是怎样形成的？

英文原题：*How did the rust form?*

海报：`g7-cr-c2-化学反应`（铁锈是怎样形成的？）

课	英文课题
2.1	Investigating Substance Changes
2.2	Explaining Chemical Reactions
2.3	Explaining How the Rust Formed
2.4	Critical Juncture Assessment
2.5	Reflecting on Chemical Reactions

第3章 Accounting for Atoms（原子守恒）

章节问题：铁管和化肥反应时生成了什么？

英文原题：*What was produced during the reaction between the iron pipes and the fertilizer?*

海报：`g7-cr-c3-原子守恒`（反应生成了什么？）

课	英文课题
3.1	“What Happens When Fuels Burn?”
3.2	Burning at the Atomic Scale
3.3	Investigating How Products Form
3.4	What’ s in Westfield’ s Water?

第4章 Science Seminar（科学研讨会）

章节问题：韦斯特菲尔德博物馆的拉瓦锡钻石被盗。罪犯用一种未知物质在保护钻石的玻璃上弄出了洞。这种物质是什么？是谁用的？

英文原题：*The Lavoisier Diamond has been stolen from Westfield Museum, but by whom? More importantly, what was the unknown substance discovered at the crime scene that was used to make a hole in the glass protecting the jewel?*

海报：`g7-cr-c4-科学研讨会`（割开玻璃的是什么？）

课	英文课题
4.1	Chemistry at the Crime Scene
4.2	Analyzing Claims and Evidence
4.3	Science Seminar
4.4	End-of-Unit Assessment

种群与资源（Populations and Resources）· 核心单元 · 生命科学

学生角色：生态学家。虚构的冰川海（Glacier Sea）里，海月水母的种群变大了。学生研究出生和死亡、能量与繁殖、竞争和其他间接影响怎样改变种群大小。

4 章，列出 19 课。单元指南：PAR

第1章 Stability and Change in Populations（种群的变化）

章节问题：是什么让冰川海的海月水母种群变大了？

英文原题：*What caused the size of the moon jelly population in Glacier Sea to increase?*

海报：`g7-par-c1-种群的变化`（水母为何变多了？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Mysterious Moon Jelly Increase
1.3	Births and Deaths in Populations
1.4	Births and Deaths in the Jelly Population

第2章 Energy and Changes to Populations（能量与种群）

章节问题：是什么让海月水母的出生增加或死亡减少？

英文原题：*What could have caused the births to increase or the deaths to decrease in the moon jelly population?*

海报：`g7-par-c2-能量与种群`（水母出生为何增加？）

课	英文课题
2.1	“Reproduction and Energy”
2.2	Energy Storage Molecules
2.3	Births Changing in a Population
2.4	Deaths Changing in a Population
2.5	Critical Juncture Assessment
2.6	Revisiting Key Concepts
2.7	Claims About the Jelly Increase

第3章 Indirect Effects in Ecosystems（间接影响）

章节问题：除了浮游动物和海龟，还有哪个种群可能让海月水母变多？

英文原题：*How could a population besides the zooplankton or sea turtles have caused the moon jelly population to increase?*

海报：`g7-par-c3-间接影响`（谁间接让水母变多？）

课	英文课题
3.1	“Jelly Population Explosion”
3.2	Competition in Ecosystems
3.3	More Indirect Effects
3.4	Final Arguments About the Jelly Increase

第4章 Science Seminar（科学研讨会）

章节问题：澳大利亚近海一个岛上的橙腹鹦鹉种群变小了。是因为出生减少，还是死亡增加?

英文原题：*The size of an orange-bellied parrot population on an island off the coast of Australia has decreased. But why? Is it due to a decrease in births across the population, or due to a increase in deaths?*

海报：`g7-par-c4-科学研讨会`（橙腹鹦鹉为何变少？）

课	英文课题
4.1	The South Pacific Island Ecosystem
4.2	Analyzing Claims and Evidence
4.3	Science Seminar
4.4	End-of-Unit Assessment

生态系统中的物质与能量（Matter and Energy in Ecosystems）· 核心单元 · 生命科学

学生角色：生态学家。一个封闭的生物穹顶（biodome）里的生态系统崩溃了。学生研究光合作用、细胞呼吸，以及碳怎样在生物和非生物之间循环。

4 章，列出 19 课。单元指南：MEE

第1章 Photosynthesis（光合作用）

章节问题：为什么生物穹顶里的植物和动物没有足够的储能分子?

英文原题：*Why didn’t the plants and animals in the biodome have enough energy storage molecules?*

海报：`g7-mee-c1-光合作用`（储能分子为何不够？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Investigating a Biodome
1.3	“Sunlight and Life”
1.4	How Energy Storage Molecules Are Made
1.5	Photosynthesis in Ecosystems
1.6	Examining Data from the Biodome

第2章 Cellular Respiration in Ecosystems（细胞呼吸）

章节问题：是什么让生物穹顶空气（非生物物质）中的二氧化碳减少了？

英文原题：*What caused carbon dioxide to decrease in the air (abiotic matter) of the biodome?*

海报：`g7-mee-c2-细胞呼吸`（二氧化碳为何减少？）

课	英文课题
2.1	Carbon Dioxide in Ecosystems
2.2	How Carbon Dioxide Enters the Air
2.3	An Explanation for the Econauts
2.4	Critical Juncture Assessment
2.5	Investigating Econauts’ Claims

第3章 Carbon Movement in Ecosystems（碳的移动）

章节问题：原来在生物穹顶空气（非生物物质）中的碳去了哪里？

英文原题：*What happened to the carbon that used to be in the air (abiotic matter) of the biodome?*

海报：`g7-mee-c3-碳的移动`（空气里的碳去哪了？）

课	英文课题
3.1	“Carbon in the Global Ecosystem”
3.2	Total Carbon in an Ecosystem
3.3	Looking for the Missing Carbon
3.4	Explaining What Happened in the Biodome

第4章 Science Seminar（科学研讨会）

章节问题：一群农民砍掉森林开垦农田后，发现空气中的二氧化碳增加了。是砍伐森林造成的吗？

英文原题：*After clearing a forest to create farmland, a group of farmers noticed that the amount of carbon dioxide in the air increased. Was deforestation to blame?*

海报：`g7-mee-c4-科学研讨会`（砍伐森林为何增碳？）

课	英文课题
4.1	Pasteurizing Water in an Emergency （指南逐日课表印作热能单元的课题，待核）
4.2	Science Seminar
4.3	Writing a Scientific Argument
4.4	End-of-Unit Assessment

八年级（29 张海报）

利用人体能量（Harnessing Human Energy）· 启动单元 · 物质科学

学生角色：能源科学家。停电时怎样给电子设备充电？学生为救援队寻找办法：研究动能、势能和能量的转移与转换，设计一个能把人体运动的动能转换成电能的能量系统。

单元问题：*How is it possible to charge electrical devices when the power is out?*

3 章，列出 10 课（课表来自笔记本目录，课号有缺口，**待核**）。学生调查笔记本：HHE

第1章 What Is Energy?（什么是能量）

章节问题：什么是能量？它对救援队为什么重要？

英文原题：*What is energy and why does it matter to the rescue team?*

海报：`g8-hhe-c1-什么是能量`（什么是能量？）

课	英文课题
1.1	Welcome to the Energy Research Lab
1.2	Investigating Energy Claims
1.3	Identifying Kinetic Energy and Potential Energy
1.4	“Energy Inventions”

第2章 The Rescue Team’s Energy Needs（救援队的能量需求）

章节问题：救援人员执行任务时，怎样把能量送进设备的电池？

英文原题：*How can the rescue workers get energy to the batteries in their equipment during rescue missions?*

海报：`g8-hhe-c2-救援队的能量需求`（怎样给电池送能量？）

课	英文课题
2.1	Investigating Claims About How Objects Get Energy
2.2	Evaluating Energy Sources
2.3	Writing Scientific Arguments

第3章 Designing an Energy Solution（设计能量方案）

章节问题：救援人员在任务中，怎样最好地收集身体运动的能量？

英文原题：*What is the best way for the rescue workers to capture energy from their bodies’ motion during rescue missions?*

海报：`g8-hhe-c3-设计能量方案`（怎样收集运动能量？）

课	英文课题
3.1	Reading About Energy Systems
3.2	Designing and Explaining Energy Systems
3.3	Evaluating an Energy Solution

力与运动（Force and Motion: Docking Failure in Space）· 核心单元 · 物质科学

学生角色：物理学家。虚构的宇宙航天局（USA）的小行星采样舱没能按计划和空间站对接。学生研究力、速度变化、质量，以及碰撞中大小相等、方向相反的力。

4 章，列出 19 课。单元指南：FAM

第1章 Force and Velocity（力与速度）

章节问题：是什么让舱改变了方向?

英文原题：*What caused the pod to change direction?*

海报：`g8-fam-c1-力与速度`（舱为何改变方向？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Describing Changes in Motion
1.3	Investigating Direction of Force
1.4	Explaining Force and Velocity
1.5	Force Strength and Velocity Change
1.6	Evaluating Claims and Thruster Force

第2章 Mass and Velocity（质量与速度）

章节问题：ACM 舱推进器的力和其他舱一样大，为什么它的运动不一样?

英文原题：*The thrusters on the ACM pod exerted the same strength force as thrusters on other pods, so why did this pod move differently?*

海报：`g8-fam-c2-质量与速度`（同样的力为何不同？）

课	英文课题
2.1	Exploring Mass, Force, and Velocity
2.2	“Designing Wheelchairs”
2.3	Explaining Mass, Force, and Velocity
2.4	Critical Juncture Assessment
2.5	Reviewing Mass, Force, and Velocity

第3章 Collisions（碰撞）

章节问题：碰撞之后，舱的运动和空间站的运动相比怎样？

英文原题：*After the collision, how does the pod’s motion compare to the motion of the space station?*

海报：`g8-fam-c3-碰撞`（碰撞后谁怎样动？）

课	英文课题
3.1	“Crash!”
3.2	Investigating Collision Forces
3.3	Effect of Collisions
3.4	Reasoning About the Pod’s Motion

第4章 Force, Motion, and Movie Sets（电影布景中的力）

章节问题：为什么在克莱尔的碰撞测试里 2 号车掉下了悬崖，在电影《冰雪世界复仇》里却没有？

英文原题：*Why did Vehicle 2 fall off the cliff in Claire’s test of the collision scene, but Vehicle 2 did not fall off the cliff in the film Iceworld Revenge?*

海报：`g8-fam-c4-电影布景中的力`（车为何掉下悬崖？）

课	英文课题
4.1	Using Physics on Movie Sets
4.2	Discussing Physics and Movie Sets
4.3	Writing a Scientific Argument
4.4	End-of-Unit Assessment

力与运动工程实习（Force and Motion Engineering Internship: Pods for Emergency Supplies）· 工程实习 · 工程设计

学生角色：机械工程实习生。学生作为虚构 Futura 工程公司的机械工程实习生，设计向受灾地区空投人道援助物资的空投舱。用数字设计工具反复测试，在三条标准之间权衡：货物损坏少、舱壳完好、成本低。

工程实习单元，10 课，不分章；分课标题未公开（**待核**）。与核心单元《力与运动》配套。来源：Planning Guide、Materials Kit List

设计问题：怎样设计空投舱，让货物损坏少、舱壳完好、成本低？

海报：`g8-famei-c1-物资空投舱`（设计物资空投舱）

磁场（Magnetic Fields: Launching a Spacecraft）· 核心单元 · 物质科学

学生角色：物理学家。虚构的宇宙航天局一次磁力飞船试射，飞船的速度比预期快得多。学生研究磁力怎样引起运动、磁场，以及磁力和动能、势能的关系，最后分析三种磁力过山车发射器设计。

单元问题：*Why do magnets move objects in different ways?*

4 章，列出 16 课（课表来自笔记本目录，课号有缺口，**待核**）。学生调查笔记本：MF

第1章 Modeling Magnetic Force（磁力建模）

章节问题：发射器怎样不接触就让飞船模型动起来?

英文原题：*How can the launcher make the model spacecraft move without touching it?*

海报：`g8-mf-c1-磁力建模`（不接触怎样推动？）

课	英文课题
1.2	Introducing the Magnetic Spacecraft
1.3	Evaluating Magnetic Force Evidence
1.4	“Earth’s Geomagnetism”
1.5	Investigating Magnetic Field Lines
1.6	Analyzing Field Line Data

第2章 Investigating Potential Energy（势能）

章节问题：发射飞船模型的能量是从哪里来的?

英文原题：*Where did the energy to launch the model spacecraft come from?*

海报：`g8-mf-c2-势能`（发射能量从哪来？）

课	英文课题
2.1	The Potential for Speed
2.2	Exploring Potential and Kinetic Energy
2.3	Magnetic Force and Potential Energy
2.4	Simulating Spacecraft Energy

第3章 Exploring the Strength of Magnetic Force（磁力的强度）

章节问题：为什么周三发射器系统里储存的势能比周二多得多?

英文原题：*Why was there so much more potential energy stored in the launcher system on Wednesday than on Tuesday?*

海报：`g8-mf-c3-磁力的强度`（周三势能为何更多？）

课	英文课题
3.1	Exploring Energy and Force Strength
3.2	Investigating Magnetic Force Strength
3.3	Modeling the Spacecraft Launches

课	英文课题
3.5	Reviewing Key Ideas and Introducing Electromagnets 92–93

第4章 Designing Roller Coasters（设计过山车）

章节问题：哪种设计能让过山车车厢发射得最快?

英文原题：*Which design will launch the roller coaster car the fastest?*

海报：`g8-mf-c4-设计过山车`（哪种设计最快？）

课	英文课题
4.1	Evaluating Roller Coaster Experiments
4.2	Evaluating Roller Coaster Design Claims 116–117
4.3	The Science Seminar

光波（Light Waves: Skin Cancer in Australia）· 核心单元 · 物质科学

学生角色：光谱学家。澳大利亚的皮肤癌发病率比世界其他地区高。学生研究光的能量怎样引起物质变化、光的波长，以及光被吸收、透过、反射的过程。

4 章，列出 19 课。单元指南：LW

第1章 Changes Caused by Light（光引起的变化）

章节问题：阳光怎样引起皮肤癌?

英文原题：*How does light from the sun cause skin cancer?*

海报：`g8-lw-c1-光引起的变化`（阳光怎样引起皮肤癌？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Light and Energy
1.3	Explaining Changes from Light
1.4	Explaining Sunlight and Skin Cancer

第2章 Light as a Wave（光是一种波）

章节问题：同样多的阳光，为什么皮肤癌发病率会不同?

英文原题：*How can the same amount of sunlight cause different rates of skin cancer?*

海报：`g8-lw-c2-光是一种波`（同样阳光为何不同？）

课	英文课题
2.1	Investigating Different Light Sources

课	英文课题
2.2	“Harvesting Sunlight”
2.3	Wave Properties
2.4	Effects of Different Types of Light
2.5	Analyzing Evidence About Melanin and UV Light

第3章 More Light Interactions（光的更多作用）

章节问题：为什么澳大利亚接收到的紫外线比世界其他地区多?

英文原题：*Why does Australia get more ultraviolet light than other parts of the world?*

海报：`g8-lw-c3-光的更多作用`（澳洲紫外线为何多？）

课	英文课题
3.1	Following the Path of Light
3.2	“What Eyes Can See”
3.3	Reflection, Transmission, and Energy
3.4	Critical Juncture Assessment
3.5	Light and Atmosphere
3.6	Explaining Australia’ s Skin Cancer Rate

第4章 Science Seminar（科学研讨会）

章节问题：虚构的澳大利亚海洋生物研究所知道一种住在海底附近的蟹吃浮游生物，但海底可见光很弱。这种蟹能看见它吃的浮游生物吗?

英文原题：*Scientists from the fictional Australian Institute of Marine Biology know that a species of crab that lives near the ocean floor eats plankton. What they don't know is whether the crabs can see the plankton they eat given the low level of visible light near the ocean floor.*

海报：`g8-lw-c4-科学研讨会`（海底的蟹看得见吗？）

课	英文课题
4.1	Analyzing Evidence
4.2	Science Seminar
4.3	Writing a Scientific Argument
4.4	End-of-Unit Assessment

地球、月球与太阳（Earth, Moon, and Sun）· 核心单元 · 地球与空间科学

学生角色：天文学家。天文摄影师只能在特定的时间拍到月球上的某些地貌。学生用实体模型和数字模型研究月球的明暗、月相和月食。

4 章，列出 19 课。单元指南：EMS

第1章 Light and Dark on the Moon（月球的明与暗）

章节问题：为什么月球上有明暗分界线?

英文原题：*Why is there a border between light and dark on the Moon?*

海报：`g8-ems-c1-月球的明与暗`（月球为何有明暗线？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Picturing the Moon
1.3	Modeling Light and Dark on the Moon
1.4	Simulating Light and Dark on the Moon

第2章 Moon Phases（月相）

章节问题：为什么月球上明暗分界线的位置会变?

英文原题：*Why does the border between light and dark on the Moon change location?*

海报：`g8-ems-c2-月相`（明暗线为何会移动？）

课	英文课题
2.1	“Phases of the Moon”
2.2	Gathering Evidence About Moon Phases
2.3	Simulating Moon Phases
2.4	Moon Phase Patterns
2.5	Orbit and the Pattern of Moon Phases
2.6	Critical Juncture Assessment
2.7	Taking on New Challenges

第3章 Lunar Eclipses（月食）

章节问题：发生月食需要什么条件?

英文原题：*What are the conditions that cause a lunar eclipse?*

海报：`g8-ems-c3-月食`（月食怎样发生？）

课	英文课题
3.1	Introduction to Lunar Eclipses
3.2	Reading About Predicting Eclipses
3.3	Gathering Evidence About Lunar Eclipses

课	英文课题
3.4	When and Why We See Lunar Eclipses

第4章 Science Seminar（科学研讨会）

章节问题：开普勒-47c 是一颗绕一对双星运行的行星。它的卫星会发生月食吗?

英文原题：*Kepler-47c is a planet that orbits around a pair of binary stars. It will be featured in the About Science magazine. The artist illustrating Kepler-47c for the article wants to show the moon of Kepler-47c during a lunar eclipse, but she is uncertain about whether a lunar eclipse is likely to happen to a moon of a planet that orbits around two stars. So the question is: Will there be a lunar eclipse of the moon of Kepler-47c?*

海报：`g8-ems-c4-科学研讨会`（双星行星有月食吗？）

课	英文课题
4.1	Lunar Eclipses Outside Our Solar System
4.2	Discussing Eclipses in a Two- Star System
4.3	Writing a Scientific Argument
4.4	End-of-Unit Assessment

自然选择（Natural Selection）· 核心单元 · 生命科学

学生角色：生物学家。俄勒冈州立公园（虚构）里的蝾螈种群毒性越来越强。学生研究性状分布、繁殖与生存、突变和适应性状，解释自然选择。

4 章，列出 20 课。单元指南：NS

第1章 Environmental Change and Trait Distribution（环境与性状）

章节问题：是什么让这个蝾螈种群毒性变强了?

英文原题：*What caused this newt population to become more poisonous?*

海报：`g8-ns-c1-环境与性状`（蝾螈为何更毒了？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	The Mystery of the Poisonous Newts
1.3	Exploring Variation and Distribution in Populations
1.4	Investigating Changes in Trait Distribution
1.5	Adaptive Traits
1.6	Explaining Changes in Trait Distribution

第2章 Natural Selection and Reproduction（选择与繁殖）

章节问题：高毒性状是怎样在蝾螈种群里变得常见的?

英文原题：*How did the trait for increased poison level become more common in the newt population?*

海报：`g8-ns-c2-选择与繁殖`（高毒为何变常见？）

课	英文课题
2.1	Reproduction and Traits
2.2	Survival and Reproduction
2.3	“The Deadly Dare”
2.4	Reasoning About the Newt Mystery
2.5	Critical Juncture Assessment
2.6	Reviewing Key Ideas About Natural Selection

第3章 Mutation and Adaptive Traits（突变与适应）

章节问题：一个原来没有的毒性性状，怎样变成了蝾螈种群里最常见的性状?

英文原题：*How did a poison-level trait that wasn’t always present in the newt population become the most common trait?*

海报：`g8-ns-c3-突变与适应`（新性状从哪里来？）

课	英文课题
3.1	Introductions to Mutations
3.2	Mutations in a Population
3.3	Wrapping Up the Mystery

第4章 Science Seminar（科学研讨会）

章节问题：刺鱼来到阿拉斯加一个从没有过刺鱼的湖里，几代以后护甲变少、游得更快。这是为了更好地躲避捕食者，还是为了更好地捕食?

英文原题：*Stickleback are small fish with protective spines on their back. They appeared in a lake in Alaska where they had never lived before, and after several generations, the population’s traits changed. The stickleback now had less armor and swam faster. Was this because these new traits allowed the fish to better escape predators, or to better catch prey?*

海报：`g8-ns-c4-科学研讨会`（刺鱼为何变了？）

课	英文课题
4.1	Examining Evidence About Sticklebacks
4.2	Science Seminar

课	英文课题
4.3	Writing a Scientific Argument
4.4	End-of-Unit Assessment
4.5	Extinctions and Human Impacts

自然选择工程实习（Natural Selection Engineering Internship: Fighting Drug-Resistant Malaria）· 工程实习 · 工程设计

学生角色：生物医学工程实习生。学生作为虚构 Futura 工程公司的生物医学工程实习生，设计一种不会让疟原虫种群里耐药性状增多的治疗方案，在三条标准之间权衡：尽量减少耐药、尽量减少副作用、成本低。

工程实习单元，10 课，不分章；分课标题未公开（**待核**）。与核心单元《自然选择》配套。来源：Planning Guide、Materials Kit List

设计问题：怎样设计疟疾治疗方案，让耐药性少、副作用小、成本低？

海报：`g8-nsei-c1-耐药疟疾`（设计疟疾治疗方案）

演化史（Evolutionary History）· 核心单元 · 生命科学

学生角色：古生物学家。自然历史博物馆里有一块神秘化石，既像狼又像鲸。学生研究身体结构的相似和差异、物种形成，以及怎样用共有结构判断亲缘关系。

4 章，列出 19 课。单元指南：EH

第1章 Finding Species Similarities（物种的相似）

章节问题：这块新化石应该放在博物馆的哪个区域？

英文原题：*Where in the museum does this new fossil belong?*

海报：`g8-eh-c1-物种的相似`（新化石该放哪里？）

课	英文课题
1.1	Pre-Unit Assessment
1.2	Welcome to the Natural History Museum
1.3	“How You Are Like a Blue Whale”
1.4	Interpreting Evolutionary Trees
1.5	Finding Similarities with the Mystery Fossil

第2章 Investigating Body Structure Differences（身体结构的差异）

章节问题：狼、鲸和神秘化石，怎样变得和它们的共同祖先差别这么大？

英文原题：*How did wolves, whales, and the Mystery Fossil become so different from their common ancestor population?*

海报：`g8-eh-c2-身体结构的差异`（怎样变得这么不同？）

课	英文课题
2.1	How Body Structures Differ
2.2	“Where Do Species Come From?”
2.3	Investigating Speciation
2.4	How Differences Build Up Over Time
2.5	Reflecting on Differences in Body Structure
2.6	Critical Juncture Assessment
2.7	Reviewing Ideas About How Species Change

第3章 Identifying Related Species（亲缘关系）

章节问题：怎样判断神秘化石和狼更近，还是和鲸更近？

英文原题：*How can we tell if the Mystery Fossil is more closely related to wolves or to whales?*

海报：`g8-eh-c3-亲缘关系`（更像狼还是像鲸？）

课	英文课题
3.1	Exploring Relatedness
3.2	Determining Species Relatedness
3.3	Placing the Mystery Fossil

第4章 Science Seminar（科学研讨会）

章节问题：托梅蒂化石以在中国发现的中华龙鸟化石为原型。它和鸵鸟更近，还是和鳄鱼更近？这三个物种是什么关系？

英文原题：*The Tometti fossil is based on the Sinosauropteryx fossil found in China. But is it more closely related to ostriches or crocodiles? And what, if any, relationship exists between these three species?*

海报：`g8-eh-c4-科学研讨会`（托梅蒂化石像谁？）

课	英文课题
4.1	Investigating the Tometti Fossil
4.2	Considering Evidence from the Museum
4.3	Science Seminar
4.4	End-of-Unit Assessment